V

2 유전

01. 멘델이 밝힌 유전 원리(1)
02. 멘델이 밝힌 유전 원리(2)
03. 사람의 유전을 연구하는 방법
04. 모의 활동으로 알아보는 유전 현상

이것이 궁금해

자녀가 부모의 특징을 물려받는 것을 어떻게 설명할 수 있을까?

내 생각 말하기 | 내 생각에는

▶ **이미 배운 내용** | 생물은 나고 자라서 자손을 남긴다.

스페인 왕가의 초상화

미술관에서 스페인 왕가의
초상화 여러 점을 보았어.
모두 멋진 수염을 기르고, 화려하게 장식된 옷을 입었지.
특히, 얼굴 생김새가 다들 비슷해서 재미있어.
얼굴 생김새와 같은 특징은
부모에게서 물려받은 것이래.
자녀가 부모의 특징을 물려받는 것을
어떻게 설명할 수 있을까?

펠리페 2세

펠리페 3세

펠리페 4세

어떻게 해결할까

궁금증을 해결하기 위해 다음 열쇠 글을 읽고 나의 학습 계획을 세워 보자.

01. **멘델이 밝힌 유전 원리(1)**
02. **멘델이 밝힌 유전 원리(2)** … [유전의 기본 원리를 알아본다.] … 첫 번째 열쇠

03. **사람의 유전을 연구하는 방법** … [사람의 유전 현상을 연구하는 방법에는 무엇이 있는지 알아본다.] … 두 번째 열쇠

04. **모의 활동으로 알아보는 유전 현상** … [자녀가 부모의 유전 형질을 물려받는 과정을 모의 활동으로 설명한다.] … 세 번째 열쇠

본문 학습 출발!

나의 학습 계획 | 나는 이 단원에서 _____

01

멘델이 밝힌 유전 원리(1)

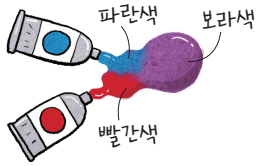
이 단원을 배우면

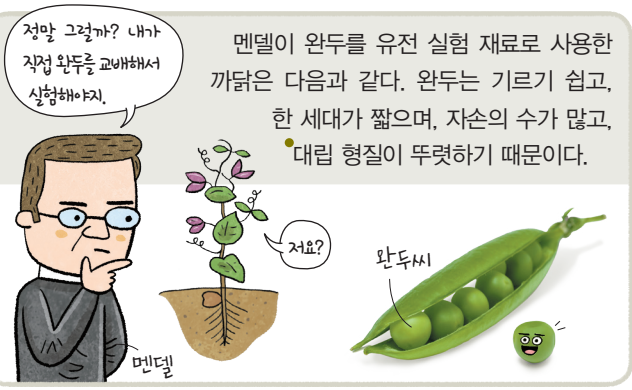
- ☐ 유전의 뜻을 알고, 멘델의 실험 과정을 설명할 수 있다.
- ☐ 분리의 법칙을 설명할 수 있다.

멘델은 어떤 방법으로 유전 현상을 연구했을까?

생물이 지니고 있는 여러 가지 특성을 **형질**이라 하고, 부모의 형질이 자녀에게 전달되는 현상을 **유전**이라고 한다. 멘델(Mendel, G. J., 1822~1884)은 완두를 이용한 교배 실험을 하여 유전 현상의 기본 원리를 설명하였다.

19 세기 사람들은 유전 원리를 부모의 형질이 물감처럼 섞여서 자손에게 전달되는 것으로 생각하였다.





멘델이 완두를 유전 실험 재료로 사용한 까닭은 다음과 같다. 완두는 기르기 쉽고, 한 세대가 짧으며, 자손의 수가 많고, 대립 형질이 뚜렷하기 때문이다.

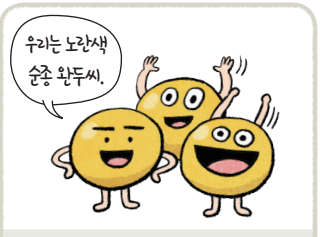
대립 형질
씨의 색깔이 노란색이거나 초록색인 것처럼 한 가지 형질에서 구분되는 변이

멘델은 먼저 완두씨의 모양, 꽃잎의 색깔 등 완두의 형질에 대해 순종인 개체를 얻었다. 다음은 멘델이 완두씨의 색깔에 대해 순종인 개체를 얻은 과정이다.

순종
한 가지 형질을 나타내는 유전자의 구성이 같은 개체이며, 이와 달리 유전자의 구성이 다른 개체를 잡종이라고 한다.

❶ 노란색 완두씨를 심어 기른 후, 한 그루 안에서 수분(자가 수분)이 일어나게 한다.

❷ 새로 얻은 완두씨 중 노란색만 골라서 다시 기른다.

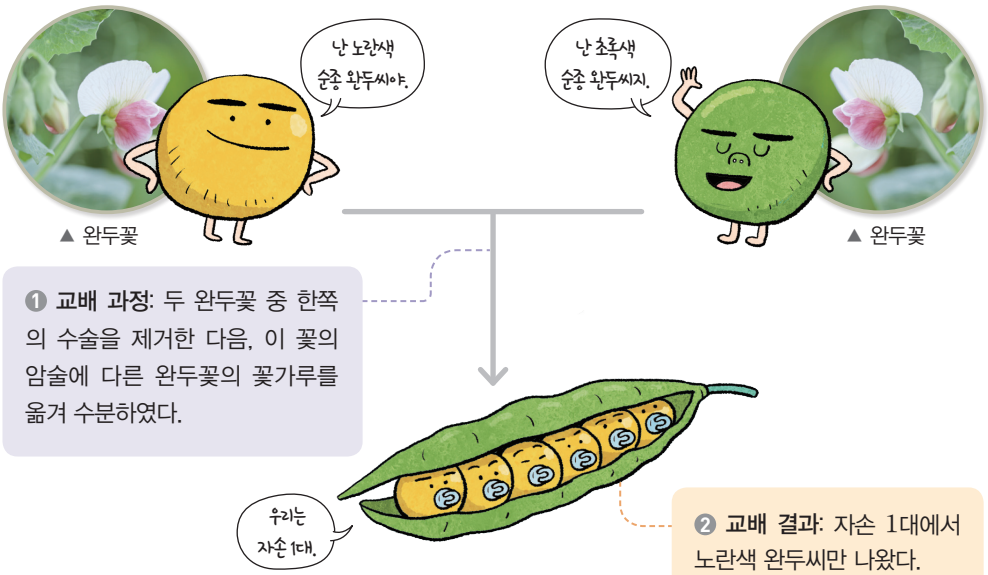


❸ 노란색 완두씨만 골라서 키우고 골라내는 과정을 여러 세대 반복한다.

이후 멘델은 특정 형질에 대해 대립 형질을 지닌 순종 완두끼리 교배하여 자손을 얻는 실험을 하였다. 이 실험이 어떤 과정으로 이루어졌으며, 그 결과는 무엇인지 다음 활동으로 알아보자.

해 보기 한 가지 형질에 대한 순종 완두의 교배 실험 알아보기

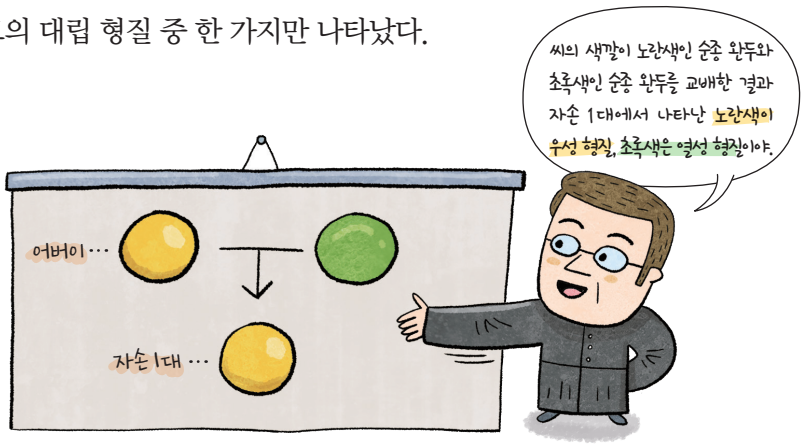
다음은 멘델이 수행한 실험 중 씨의 색깔이 노란색인 순종 완두와 초록색인 순종 완두를 교배하여 자손을 얻는 실험의 과정과 결과를 나타낸 것이다.



● **이 교배 결과로 알 수 있는 사실을 토의해 보자.**

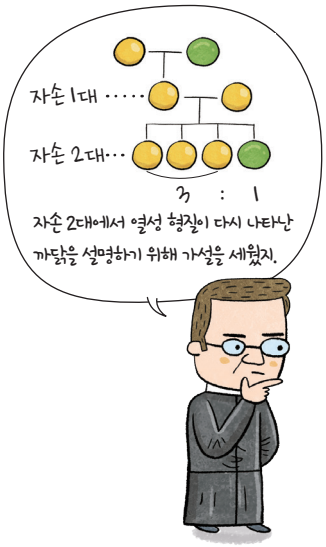
씨의 색깔이 노란색인 순종 완두와 초록색인 순종 완두를 교배한 결과 자손 1대에서는 씨가 노란색인 완두만 나왔다. 멘델이 완두의 다른 형질에 대해서도 같은 방법으로 실험한 결과, 자손 1대에서는 모두 부모의 대립 형질 중 한 가지만 나타났다.

멘델은 한 가지 형질에 대해 서로 다른 대립 형질을 지닌 순종의 개체끼리 교배하였을 때, 자손 1대에서 나타나는 형질을 **우성**이라고 하였다. 또, 자손 1대에서 나타나지 않는 형질을 **열성**이라고 하였다. 멘델이 발견한 이러한 유전 원리를 **우열의 원리**라고 한다.



오개념 바로잡기

우성은 우수한 형질일까?
우성과 열성은 대립 형질을 지닌 순종 개체의 교배로 얻은 자손 1대에서 나타나는 대립 형질로 결정하며, 우수한 것과 관계가 없다.



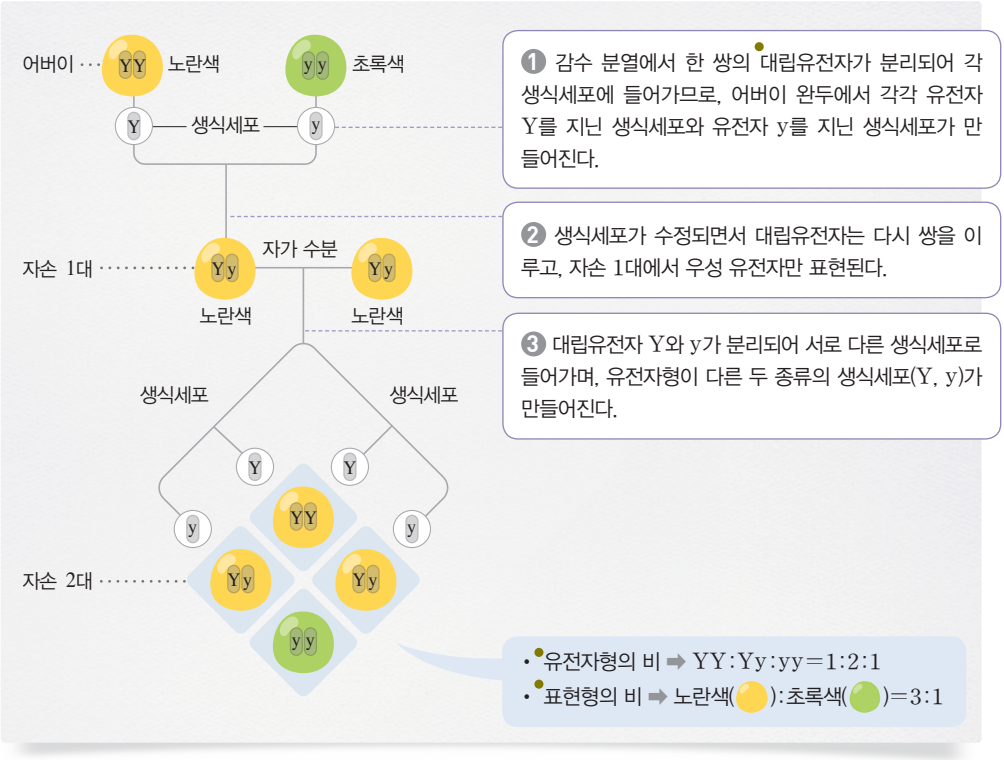
멘델은 한 가지 형질의 유전 현상에서 무엇을 알아냈을까?

멘델은 한 가지 형질에 대해 서로 다른 대립 형질을 지닌 순종 완두끼리 교배하면 자손 1대에서 열성 형질이 나타나지 않는다는 것을 알았다. 멘델은 열성 형질이 완전히 사라진 것인지 확인하기 위해 자손 1대를 자가 수분하였다. 그 결과 얻은 자손 2대에서는 씨의 색깔이 노란색인 완두(🟡)와 초록색인 완두(🟢)가 약 3:1의 비로 나타났다. 멘델은 이러한 실험 결과를 설명하기 위해 다음과 같은 가설을 세웠다.

멘델의 가설

1. 생물에는 한 가지 형질을 결정하는 한 쌍의 유전 인자가 있으며, 유전 인자는 부모에서 자손으로 전달된다.
2. 한 쌍을 이루는 유전 인자가 서로 다를 때 하나의 유전 인자만 형질로 표현되며, 나머지 인자는 표현되지 않는다.
3. 한 쌍을 이루는 유전 인자는 생식세포가 만들어질 때 각 생식세포로 나뉘어 들어가고, 생식세포가 수정될 때 다시 쌍을 이룬다.

멘델이 생각한 유전 인자는 바로 유전자이다. 완두씨의 노란색 유전자를 Y로 표시하고, 초록색 유전자를 y로 표시하여 멘델의 가설로 완두 교배 실험을 분석하면 |그림 5-5|와 같다.



|그림 5-5| **완두의 한 가지 형질(씨의 색깔)이 유전되는 원리**

• 대립유전자
대립 형질을 결정하는 유전자로, 상동 염색체의 같은 위치에 있다. 우성 유전자는 알파벳 대문자로 표시하고, 열성 유전자는 알파벳 소문자로 표시한다.

• 유전자형과 표현형
유전자형은 유전자 구성을 알파벳 기호로 나타낸 것이고, 표현형은 유전자 구성에 따라 겉으로 드러나는 형질이다.

쌍을 이루고 있던 대립유전자가 감수 분열이 일어날 때 분리되어 서로 다른 생식세포로 들어가는 유전 원리를 **분리의 법칙**이라고 한다. 다음 활동으로 분리의 법칙을 확인해 보자.

해 보기 분리의 법칙 확인하기

준비물 | 동전 2 개, 붙임딱지, 유성 사인펜, 연필, 지우개

1. 동전 2 개의 양면에 붙임딱지를 붙인 다음 각 동전의 한쪽 붙임딱지에는 Y, 다른 한쪽 붙임딱지에는 y라고 써서 유전자를 표시한다.
2. 두 사람이 동시에 동전을 모두 던지고, 동전 앞면에 표시된 유전자를 합하여 결정한 자손의 유전자형을 적은 다음, 이 과정을 반복하여 총 5 회 수행한다.

1회	2회	3회	4회	5회

? 각 유전자형이 나타난 횟수는 얼마인가?

3. 학급 전체에서 각 유전자형이 나타난 횟수를 모두 합하여 표에 기록한다.

유전자형	YY	Yy	yy
학급 전체의 결과 합계			

● **동전 던지기로 분리의 법칙을 설명할 수 있는 까닭을 생각해 보고, 활동 결과를 멘델의 완두 교배 실험 결과와 비교해 보자.**

스스로 확인하기

1. 부모의 형질이 자손에게 전달되는 현상을 무엇이라고 하는가?
2. 쌍을 이루던 대립유전자가 감수 분열이 일어날 때 분리되어 서로 다른 생식세포로 들어가는 유전 원리를 ( )의 법칙이라고 한다.
3. 〈 과학적 사고력 〉 분리의 법칙에 따라 1 쌍의 대립유전자가 분리되는 것은 감수 분열과 관련지을 때 어떤 단계에 해당하는지 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 176 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

첫 번째 열쇠

한 가지 형질의 ( )는 쌍으로 있으며, 감수 분열이 일어날 때 분리되었다가 수정될 때 다시 쌍을 이루어 자손에게 전달된다.

02

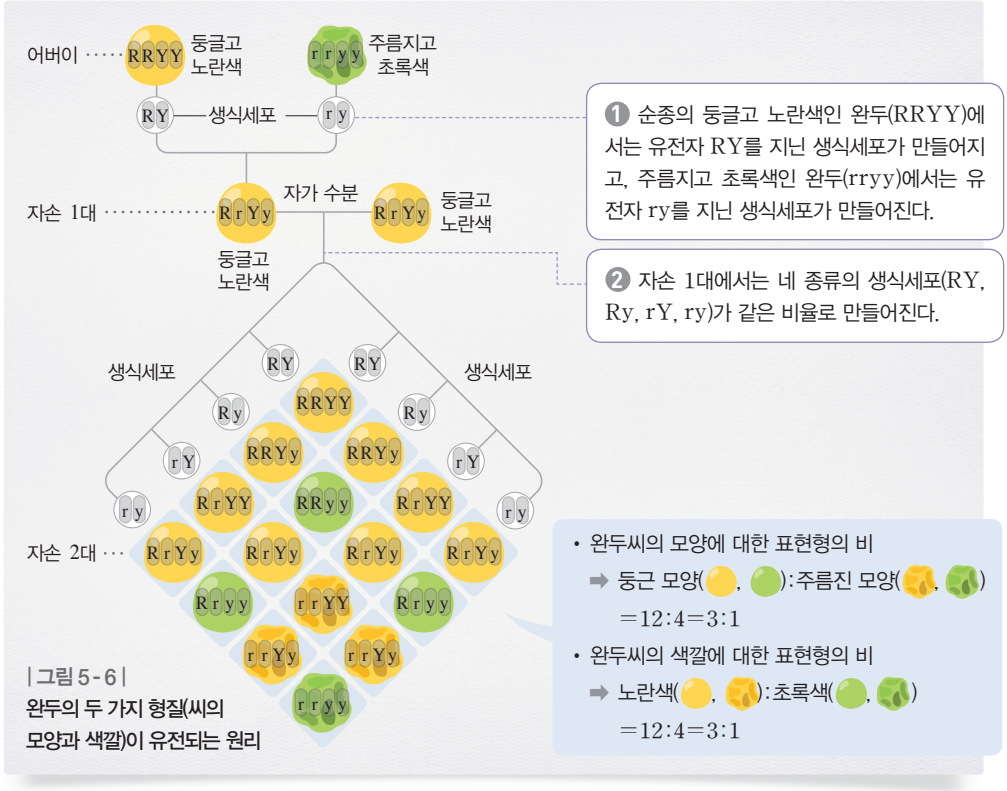
멘델이 밝힌 유전 원리(2)

이 단원을 배우면

- ☐ 독립의 법칙을 설명할 수 있다.
- ☐ 멘델의 유전 실험이 지닌 의의를 설명할 수 있다.

두 가지 형질이 동시에 유전되는 것은 어떤 원리일까?

멘델은 두 가지 형질이 동시에 유전될 때 부모의 형질이 자손에게 어떻게 전달되는지 알아보는 실험도 하였다. |그림 5-6|과 같이 씨의 모양이 둥글고 색깔이 노란색인 순종 완두와 주름지고 초록색인 순종 완두를 교배한 결과 자손 1대에서는 씨가 둥글고 노란색인 완두만 나왔다. 이 자손 1대를 자가 수분한 결과 자손 2대에서는 씨가 둥글고 노란색(🟡), 둥글고 초록색(🟢), 주름지고 노란색(🟡), 주름지고 초록색(🟢)인 완두가 약 9 : 3 : 3 : 1의 비로 나타났다.



|그림 5-6|
완두의 두 가지 형질(씨의 모양과 색깔)이 유전되는 원리

즉, 자손 2대에서 씨의 모양이 둥근 완두(🟡, 🟢)와 주름진 완두(🟡, 🟢)는 3:1의 비로 나타났고, 씨의 색깔이 노란색인 완두(🟡, 🟡)와 초록색인 완두(🟢, 🟢)는 3:1의 비로 나타났다. 따라서 완두씨의 모양과 색깔에 대한 대립유전자 쌍이 서로 영향을 미치지 않았으며, 각각 분리되어 서로 다른 생식세포로 들어가는 것을 알 수 있다. 이와 같이 두 쌍 이상의 대립유전자가 서로 영향을 미치지 않고 각각 분리의 법칙에 따라 유전되는 원리를 **독립의 법칙**이라고 한다.

멘델의 유전 실험과 유전 원리는 어떤 의의가 있을까?

멘델은 완두를 이용한 유전 실험을 하여 중요한 유전 원리를 밝혀냈다. 멘델의 유전 실험은 형질이 물감처럼 뒤섞여서 유전되지 않음을 증명하고, 유전자를 바탕으로 유전 원리를 설명한 것에 의의가 있다. 오늘날 멘델의 유전 원리는 사람을 비롯한 많은 생물의 유전 현상을 연구하는 기본 원리로서 여전히 중요하다. 다음 활동으로 멘델의 유전 원리가 적용되는 사례를 알아보고, 멘델의 유전 원리를 정리해 보자.

해 보기 멘델의 유전 원리가 적용되는 사례 조사하기

모둠을 구성하여 멘델의 유전 원리가 적용되는 사례를 찾아보고, 발표 자료를 만들어 보자.

활동 도우미 **발표 자료를 만들 때의 유의점**

모둠 구성원의 역할을 분담하여 자료를 조사하고, 조사한 자료를 어떻게 발표할지 미리 토의한다.

- **모둠별로 자료를 조사한 후 멘델의 유전 원리가 어떻게 적용되는지 발표해 보자.**

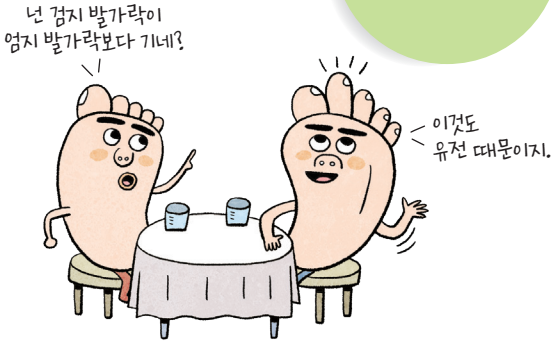
스스로 확인하기

1. 2 쌍 이상의 대립유전자가 서로 영향을 미치지 않고 각각 분리의 법칙에 따라 유전되는 원리를 (　　)의 법칙이라고 한다.
2. 〈 과학적 사고력 〉 씨의 모양이 둥글고 색깔이 노란색이며 유전자형이 RrYy인 완두를 씨가 주름지고 초록색이며 유전자형이 rryy인 완두와 교배하였을 때 자손 1대에서 나타나는 표현형의 비를 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 180 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

03 사람의 유전을 연구하는 방법

사람의 유전 형질에는 어떤 것이 있을까?



이 단원을 배우면

- ☐ 사람의 유전 형질을 알고, 사람의 유전 현상을 연구하는 방법을 설명할 수 있다.
- ☐ 가계도를 해석하여 사람의 유전 현상을 설명할 수 있다.

사람의 유전 현상은 어떤 방법으로 연구할까?

사람은 키, 혈액형, 발가락 길이를 비롯한 |그림 5-7|과 같은 여러 가지 형질을 부모에게서 물려받는다. 사람의 유전 형질은 눈꺼풀 모양처럼 대립 형질이 뚜렷하게 구분되는 것도 있지만, 키나 피부색처럼 대립 형질이 뚜렷하게 구분되지 않는 것도 있다.

| 그림 5-7 | 사람의 여러 가지 유전 형질

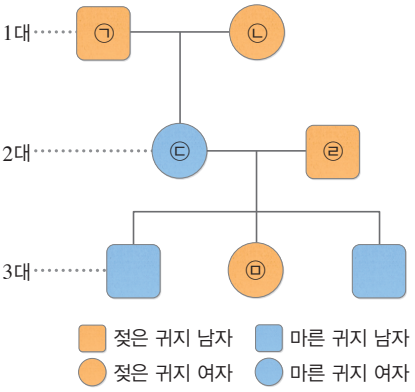
사람은 한 세대가 길고, 자손의 수가 적으며, 교배 실험이 불가능하다. 또, 대립 형질이 복잡하고 환경의 영향을 많이 받는다. 따라서 사람의 유전 현상은 완두와 같은 방법으로 연구하는 것이 어려우며, 사람의 유전 현상을 연구할 때에는 가계도 조사, 쌍둥이 연구 등을 이용한다.

가계도 조사

가계도는 집안의 가족 관계를 그림으로 나타낸 것으로, 가계도를 조사하면 특정 형질이 어떻게 유전되는지 알 수 있다. 다음 활동으로 귀지 상태의 유전에 대한 가계도를 분석해 보자.

해 보기 귀지 상태의 유전에 대한 가계도 분석하기

귀지 상태는 젖은 귀지와 마른 귀지로 구별할 수 있으며, 멘델의 유전 원리에 따라 유전되는 형질이다. 다음에 제시된 어떤 집안의 귀지 상태에 대한 가계도 및 가계도를 보는 방법을 확인하고, 가계도를 분석한다.



가계도를 보는 방법

- □는 남자, ○는 여자이다.
- □ 또는 ○의 색깔이 다른 것은 서로 다른 대립 형질을 뜻한다.
- 같은 줄에 있는 □ 또는 ○는 같은 세대이다.
- 가로 직선으로 연결된 것은 부부 사이를 뜻하고, 가로 직선에서 세로 직선으로 연결된 그 다음 세대는 자녀를 뜻한다.

- **마른 귀지와 젖은 귀지의 우열 관계를 말해 보자.**
- **가족 구성원 ㉠~㉤의 유전자형은 각각 무엇인지 토의해 보자.(단, 우성 유전자는 A, 열성 유전자는 a로 표시한다.)**

멘델의 유전 원리에 따르면 우성 형질 사이에서는 우성 형질인 자녀와 열성 형질인 자녀가 모두 태어날 수 있다. 반면, 열성 형질 사이에서는 열성 형질인 자녀만 태어난다. 따라서 특정 형질의 유전에서 부모와 다른 형질을 지닌 자녀가 태어나면 부모에서 나타난 형질이 우성이고, 자녀에서 나타난 형질이 열성이다. 또, 자녀는 부모에게서 대립유전자를 하나씩 물려받으므로, 부모와 자녀의 유전자형을 짐작할 수 있다.

이와 같이 가계도를 분석하면 특정 형질의 우열 관계를 판단할 수 있고, 가족 구성원의 유전자형을 알 수 있다. 또, 앞으로 태어날 자손의 형질을 예측할 수도 있다.

쌍둥이 연구

사람의 형질은 유전되어 나타나지만, 환경의 영향을 받아 나타나기도 한다. 쌍둥이를 연구하면 유전과 환경이 특정 형질에 미치는 영향을 알아볼 수 있다. 특히, 서로 다른 환경에서 자란 •1란성 쌍둥이와 같은 환경에서 자란 1란성 쌍둥이의 특정 형질을 비교 연구하면 그 형질이 유전과 환경 중 어느 것의 영향을 더 크게 받는지 알 수 있다.

• **1란성 쌍둥이**
하나의 수정란이 난할 과정에서 분리되어 각각 발생하여 생긴 쌍둥이이다. 따라서 1란성 쌍둥이는 유전자 구성이 서로 같다.

Q 각각 다른 지역에서 자란 1란성 쌍둥이의 특정 형질이 차이가 있다면 유전과 환경 중 어느 것의 영향을 더 크게 받았다고 할 수 있을까?

| 그림 5-8 | 1란성 쌍둥이

최근의 유전 연구 방법

최근에는 생명 과학 기술이 발달함에 따라 염색체를 분석하거나 DNA를 직접 분석 및 비교하여 사람의 유전 현상을 연구한다. 염색체의 수와 모양을 분석하면 염색체 이상으로 발생할 수 있는 유전병을 진단할 수 있다. DNA를 분석하면 특정 형질이 나타나는 것과 관련된 유전자의 정보를 얻을 수 있다. 또한, 부모의 DNA와 자녀의 DNA를 비교하면 특정 형질이 자녀에게 유전되었는지 확인할 수 있다.

▲ 염색체를 관찰하여 염색체의 수와 모양을 분석한다.

▲ DNA를 구성하는 성분을 분석한다.

▲ 서로 다른 사람의 DNA를 분리하여 공통점과 차이점을 비교한다.

| 그림 5-9 | 최근의 유전 연구 방법

다음 탐구로 사람의 유전 현상 중 혀 말기 유전에 대한 가계도를 조사하고, 직접 해석해 보자.

탐구

자료 수집·분석 및 해석

과학적 탐구 능력 · 과학적 의사소통 능력

가계도 자료 해석

준비물 | 도화지, 색연필, 연필, 지우개

무엇을 알아볼까 | 사람의 혀 말기 유전을 가계도로 표현하고, 가계도를 분석 및 해석하여 혀 말기 유전 현상의 특징을 설명할 수 있다.

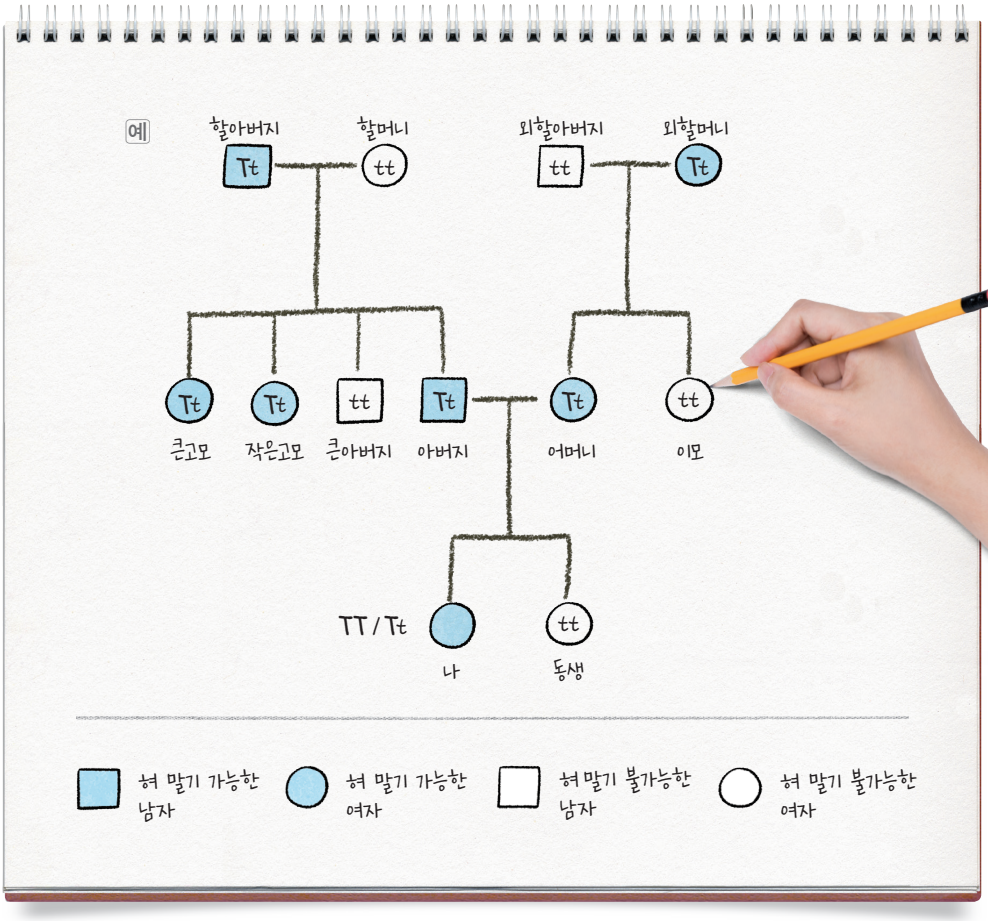
어떻게 할까 |

1. 자료 수집 / 모둠별로 1 명씩 정하여 가족의 혀 말기 가능 여부를 조사한다.

   주의 모둠에서 가족의 혀 말기 가능 여부를 조사하는 사람을 정할 때에는 가족 구성원의 수가 많고, 3대 이상 조사할 수 있는지 등을 기준으로 삼는다.

2. 조사한 혀 말기 유전 현상을 가계도로 표현한다.

3. 자료 분석 및 해석 / 과정 2의 가계도를 분석 및 해석한 다음, 가족 구성원의 혀 말기에 대한 유전자형이 각각 무엇인지 추리하여 가계도에 유전자형을 표시한다.



활동 도우미

- **혀 말기 유전의 특징**
  혀 말기는 멘델의 유전 원리에 따라 유전되는 형질이다.
- **대립유전자를 표시하는 방법**
  우성 유전자는 T로 표시하고, 열성 유전자는 t로 표시한다.

4. 의사소통 / 모둠별로 완성한 가계도를 칠판에 붙이고, 가계도를 해석하여 알아낸 혀 말기 유전의 특징을 발표한다.

정리하기

1. 과정 4에서 발표한 내용을 정리해 보자.

- 혀 말기는 분리의 법칙에 따라 유전된다.
-
-
-

2. 가계도를 직접 작성하여 분석 및 해석하면서 새로 알게 된 사실과 어려웠던 점을 이야기해 보고, 개선할 방법을 생각하여 보고서를 작성해 보자.

→

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 혀 말기 유전의 가계도를 옳게 분석 및 해석하였는가?
- ☐ 탐구 기능 자신의 의견을 논리적으로 전달하였는가?
- ☐ 인성 탐구 활동에 적극적으로 참여하였는가?

스스로 확인하기

1. 사람의 유전 현상을 연구하는 방법 중 특정 형질의 우열 관계를 판단할 수 있고, 가족 구성원의 유전자형을 알 수 있는 것은 무엇인가?
2. 쌍둥이 연구를 하면 유전과 ( )이 특정 형질에 미치는 영향을 알 수 있다.
3. 《 과학적 사고력 》 사람의 유전 현상을 연구하기가 어려운 까닭을 완두의 특징과 비교하여 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 182 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

과학 | 기술 | 공학 | 예술 | 수학
창의 융합

사람마다 다른 DNA 지문

사람마다 지문이 다르듯 유전 물질인 DNA의 구성도 사람마다 조금씩 차이가 있다. 특히, DNA의 특정 부위는 사람마다 반복되는 형태가 달라서 개개인을 구별하는 데 많이 이용되는데, 이러한 DNA의 특정 부위에 나타나는 차이를 지문에 비유하여 DNA 지문이라고 한다.

DNA 지문을 조사할 때에는 먼저 사람의 침, 혈액, 머리카락의 모낭 등에서 DNA를 얻는다. 그다음 특정 과정을 거쳐 DNA의 양을 늘리고, DNA의 특정 부위를 분리하여 분석한 다음 비교한다.

DNA 지문을 이용하면 범죄 수사에서 범인을 밝혀내거나, 사고 현장에서 피해자의 신분을 확인할 수 있다. 또, DNA 지문은 생물이 다양해진 까닭과 관련하여 여러 생물종 사이의 관계를 알아보기 위한 연구나 식품의 원산지 확인 등 다양한 분야에서 널리 이용되고 있다.

활동

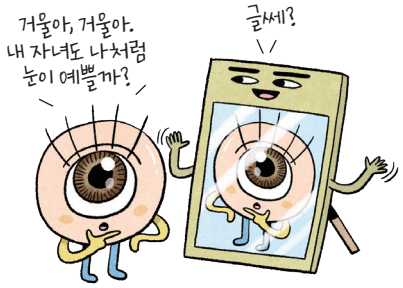
DNA 지문과 관련된 과학 기사로 포트폴리오 만들기

다음 내용과 관련된 기사를 검색하여 DNA 지문과 관련된 포트폴리오를 만들어 보자.

- DNA 지문을 분석하는 방법
- DNA 지문이 활용되는 분야
- DNA 지문을 활용하여 개인을 식별할 때의 정확도

모의 활동으로 알아보는 유전 현상

자녀의 생김새가 부모와 다른 부분이 있는 까닭은 무엇일까?



이 탐구를 수행하면

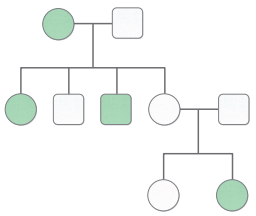
☐ 사람의 유전 형질에 대한 임의의 가계도를 분석하고, 모의 활동을 바탕으로 자녀가 부모의 유전 형질을 물려받는 과정을 설명할 수 있다.

준비물 | 동전, 붙임딱지, 연필, 색연필, 지우개

어떻게 할까

1. 자료 분석 및 해석/ 다음에 제시된 보조개와 귓불 모양에 대한 가계도를 분석하여 각각 우성 형질과 열성 형질을 구분한다.

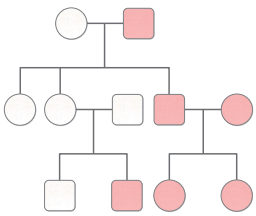
보조개 가계도



- 보조개 있는 남자
- 보조개 있는 여자
- 보조개 없는 남자
- 보조개 없는 여자

우열 관계: ✎ _____

귓불 모양 가계도



- 분리형 남자
- 분리형 여자
- 부착형 남자
- 부착형 여자

우열 관계: ✎ _____

2. 과정 **1**에서 알게 된 내용을 바탕으로 각 형질에 대한 자신의 표현형과 유전자형을 기록한다.

	자신의 표현형	자신의 유전자형
보조개	✎	✎
귓불 모양	✎	✎

(단, 보조개 유전자는 A와 a로 표시하고, 귓불 모양 유전자는 B와 b로 표시한다.)

활동 도우미

- **보조개와 귓불 모양 유전의 특징**
  보조개와 귓불 모양은 모두 멘델의 유전 원리에 따라 유전되는 형질이다.
- **자신의 유전자형을 결정하는 방법**
  열성 형질이면 유전자형을 그대로 적고, 우성 형질이면 두 가지 유전자형 중 자신이 원하는 것을 선택하여 적는다.

3. 모형의 사용 / 동전 4 개의 양면에 붙임딱지를 붙이고, 다음 과정에 따라 보조개와 귓불 모양 각 형질에 대한 자녀의 유전자형을 결정한다.

활동 방법

1. 2 명으로 모둠을 구성하여 아버지와 어머니 역할을 정하고, 동전을 2 개씩 나눈다.
2. 한 동전의 양면에 자신의 보조개 대립유전자를 1 개씩 표시하고, 다른 동전의 양면에 귓불 모양 대립유전자를 1 개씩 표시한다.
3. 모둠 구성원이 동시에 자신의 동전을 모두 던져 동전 앞면에 표시된 대립유전자를 확인한다.
4. 각 형질의 대립유전자끼리 짝을 지어 자손의 유전자형을 결정한다.

4. 과정 **3**에서 결정한 자녀의 유전자형을 표현형과 함께 기록하고, 과정 **3**을 반복하여 두 번째 자녀의 표현형과 유전자형을 기록한다.

	첫 번째 자녀		두 번째 자녀	
	표현형	유전자형	표현형	유전자형
보조개				
귓불 모양				

? 두 자녀가 지니고 있는 보조개와 귓불 모양 형질의 표현형이 모두 같은가? 같지 않다면 그 까닭은 무엇인가?

정리하기

1. 과정 **3**에서 각 형질에 대한 대립유전자끼리 짝을 짓는 것은 무엇을 뜻하는가?

→

2. 과정 **4**의 두 자녀에서 보조개와 귓불 모양 형질의 유전자형이 같지 않다면 그 까닭을 과정 **3**의 동전 던지기 활동과 관련지어 설명해 보자.

→

3. 자녀가 부모의 유전 형질을 물려받는 과정을 모의 활동과 관련지어 말해 보자.

→

스스로 평가

- [ ] 탐구 기능 가계도를 옳게 분석 및 해석하였는가?
- [ ] 탐구 기능 유전 형질의 표현형이 결정되는 과정을 이해하였는가?
- [ ] 인성 탐구 과정에 적극적으로 참여하였는가?

궁금증 해결하기

자녀가 부모의 특징을 물려받는 것을 어떻게 설명할 수 있을까?

학습 후 내 생각 써 보기

본문을 학습하면서 해결한 열쇠를 모아 궁금증에 대한 내 생각을 써 보자.

열쇠 모으기 출발!

첫 번째 열쇠

한 가지 형질의 대립유전자는 쌍으로 있으며, 감수 분열이 일어날 때 분리되었다가 생식세포가 수정될 때 다시 쌍을 이루어 자손에게 전달된다.

두 번째 열쇠

사람의 유전 현상을 연구하는 방법에는 가계도 조사, 쌍둥이 연구, 염색체와 DNA 분석 등이 있다.

세 번째 열쇠

유전 형질에 대한 가계도를 분석하여 각 형질의 우열 관계 및 부모와 자녀의 유전자형을 알 수 있다. 또, 부모의 대립유전자가 분리의 법칙에 따라 나누어진 다음, 수정 과정에서 합쳐짐으로써 자녀가 부모의 유전 형질을 물려받는다.

〈 꼭 포함해야 하는 용어 〉
유전자, 형질, 대립유전자, 가계도

☆ 내 생각에는

궁금증 해결

핵심역량 키우기

과학적 의사소통 능력 | 유전학의 유용성과 문제점 토의하기

유전 현상을 연구하는 학문인 유전학은 생명 공학 기술 발전의 발판이 되었으며, 오늘날 의학 분야에서도 널리 활용되고 있다. 의학 분야에서 유전학이 이용되는 다양한 사례를 조사하고, 그 유용성과 문제점을 토의해 보자.

인터넷 검색어

개인 맞춤형 의약품, 유전자 치료

스스로 정리하기

1 멘델의 유전 원리

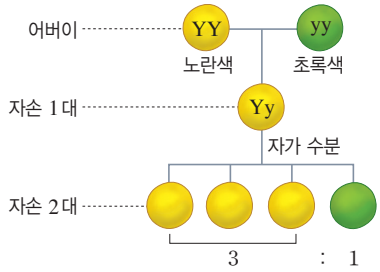
(1) 생물이 지니고 있는 여러 가지 특성을 ❶ [ ] 이라 하고, 부모의 형질이 자손에게 전달되는 현상을 ❷ [ ] 이라고 한다.

(2) **완두가 유전 실험 재료로 알맞은 까닭:** 기르기 쉽고, 1 세대가 짧으며, 자손의 수가 많고, ❸ [ ] 이 뚜렷하기 때문이다.

(3) **우열의 원리:** 한 가지 형질에 대해 서로 다른 대립 형질을 지닌 순종의 개체끼리 교배하였을 때 자손 1대에서 나타나는 형질이 ❹ [ ] 이고, 자손 1대에서 나타나지 않는 형질이 ❺ [ ] 이다.

(4) **분리의 법칙**

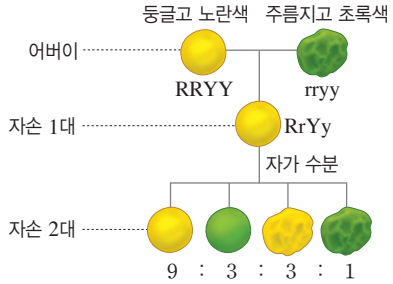
감수 분열이 일어날 때 쌍을 이루고 있던 ❻ [ ] 가 분리되어 서로 다른 생식세포로 들어가는 유전 원리



▲ 한 가지 형질의 유전에 대한 멘델의 실험

(5) **독립의 법칙**

2 쌍 이상의 ❼ [ ] 가 서로 영향을 미치지 않고 각각 분리의 법칙에 따라 유전되는 원리



▲ 2 가지 형질의 유전에 대한 멘델의 실험

2 사람의 유전

(1) **사람의 유전 현상을 연구하기 어려운 까닭:** 1 세대가 길고, 자손의 수가 적으며, 교배 실험이 불가능하고, 대립 형질이 복잡하며, 환경의 영향을 많이 받기 때문이다.

(2) **사람의 유전 현상을 연구하는 방법**

- ❽ [ ] : 특정 형질의 우열 관계와 가족 구성원의 유전자형을 알 수 있으며, 태어날 자손의 형질도 예측할 수 있다.
- 쌍둥이 연구: 유전과 ❾ [ ] 이 특정 형질에 미치는 영향을 알 수 있다.

1. 멘델의 유전 원리에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 하나의 형질에서 구분되는 변이를 대립 형질이라고 한다. ( )

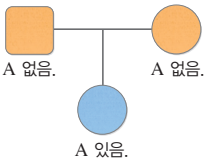
(2) 2 가지 형질이 유전될 때 각 형질의 대립유전자는 분리의 법칙을 따르지 않는다. ( )

(3) 완두씨의 색깔에서 노란색이 우성이고 초록색이 열성이라면 씨의 색깔이 노란색인 순종 완두와 초록색인 순종 완두를 교배했을 때 자손 1대에서 씨가 초록색인 완두만 나타난다. ( )

2. 씨의 색깔이 노란색인 순종 완두와 초록색인 순종 완두를 교배하여 자손 1대를 얻고, 이를 자가 수분하여 얻은 자손 2대에서 유전자형이 Yy인 완두가 나올 확률은?

① 20 % ② 25 % ③ 50 %
④ 75 % ⑤ 100 %

3. 그림은 어떤 집안의 특정 형질 A에 대한 가계도를 나타낸 것이다.



가계도를 보고 알 수 있는 열성 형질을 쓰시오.

스스로 평가

학습 내용에 대한 자신의 이해 정도를 다음 기준에 따라 평가해 보자.

스스로 최종 점검 하기

개념 짚고 가기

❶ 다세포 생물은 세포 분열로 (　　)를 늘려 생장한다.

❷ DNA에 담긴 각각의 유전 정보를 (　　)라고 한다.

❸ 체세포 1 개가 2 개로 나누어지는 것을 (　　)이라고 한다.

❹ 1 개의 모세포가 감수 분열을 거치면 딸세포 (　　) 개가 만들어진다.

❺ 수정란이 세포 분열을 하면서 여러 과정을 거쳐 개체가 되는 것을 (　　)이라고 한다.

❻ (　　)은 생물이 지니고 있는 여러 가지 특성이다.

❼ 멘델이 생각한 유전 인자는 (　　)이다.

❽ (　　)의 법칙에 따르면 완두씨의 모양과 색깔에 대한 대립유전자 쌍이 서로 영향을 미치지 않고 각각 분리의 법칙에 따라 유전된다.

❾ 사람의 유전을 연구하는 방법에는 가계도 조사, (　　) 연구, 염색체와 DNA 분석 등이 있다.

개념 적용하기

01. 염색체에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

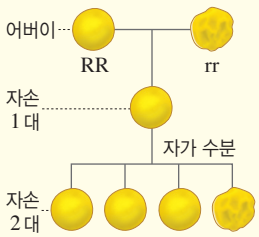
ㄱ. 염색체를 이루는 유전 물질은 DNA이다.
ㄴ. 세포 분열이 일어날 때 염색체를 관찰할 수 없다.
ㄷ. 한 염색체를 이루는 두 가닥의 염색 분체는 서로 같은 유전 정보를 지닌다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ

02. 체세포 분열과 감수 분열에 대한 설명으로 옳은 것은?

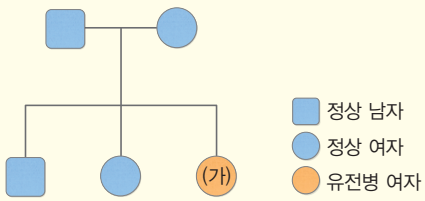
① 세포 분열은 모두 1 회만 일어난다.
② 다세포 생물은 감수 분열을 통해 생장한다.
③ 생식세포는 염색체 수가 체세포의 절반이다.
④ 양파 뿌리의 생장점에서 감수 분열을 관찰할 수 있다.
⑤ 체세포 분열이 일어날 때 상동 염색체가 서로 결합했다가 분리된다.

03. 그림은 씨의 모양이 둥근 순종 완두(RR)와 주름진 순종 완두(rr)의 교배 실험 결과를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 씨의 모양이 둥근 것이 우성이다.
② 이 유전 현상은 멘델의 분리의 법칙을 따른다.
③ 자손 1대의 유전자형은 Rr이다.
④ 자손 1대에서는 유전자형이 다른 2 종류의 생식세포가 만들어진다.
⑤ 자손 2대에서 둥근 완두의 유전자형은 모두 같다.

04. 그림은 어떤 집안의 유전병 가계도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고르시오.(단, 이 유전병은 멘델의 유전 원리에 따라 유전된다.)

보기

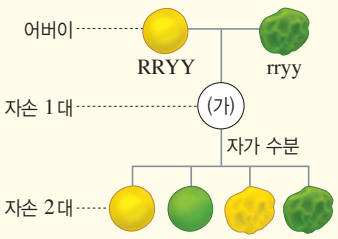
ㄱ. 유전병은 우성 형질이다.
ㄴ. (가)는 정상 유전자가 없다.
ㄷ. (가)의 부모는 모두 유전병 유전자가 없다.

핵심역량 더 키우기

05. 《 과학적 사고력 》 세포 분열이 필요한 까닭을 세포의 부피와 표면적의 관계 및 세포 표면에서 일어나는 물질 교환과 관련지어 설명하시오.

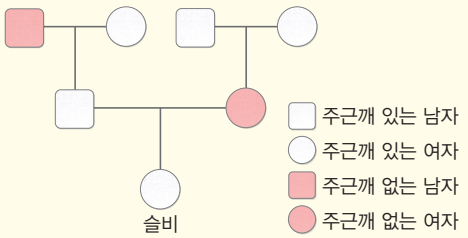
06. 《 과학적 사고력 》 수정란에서 난할이 진행될 때의 특징을 딸세포의 수와 크기, 딸세포에 들어 있는 염색체 수와 관련지어 설명하시오.

07. 《 과학적 사고력 》 그림은 씨의 모양이 둥글고 색깔이 노란색인 순종 완두와 주름지고 초록색인 순종 완두를 교배하여 자손을 얻는 과정을 나타낸 것이다.



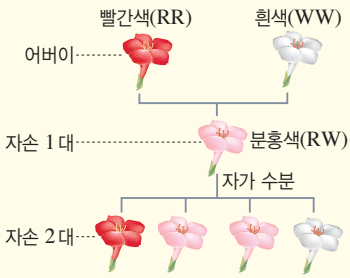
완두씨의 모양은 둥근 모양이 우성이고, 완두씨의 색깔은 노란색이 우성이라면 자손 1대인 (가)의 표현형을 쓰고, (가)에서 만들어지는 생식세포의 유전자형을 설명하시오.

08. 《 과학적 사고력 》 그림은 어떤 집안의 주근깨 유전에 대한 가계도를 나타낸 것이다.



우성 유전자를 A, 열성 유전자를 a로 나타낸다면 주근깨 유전에 대한 슬비의 유전자형을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

09. 《 과학적 의사소통 능력 》 그림은 분꽃의 꽃잎 색깔에 대한 교배 결과를 나타낸 것이다.



(1) 자손 1대에서 부모 세대에 없는 분홍색 꽃잎이 나타난 까닭을 빨간색 꽃잎 유전자와 흰색 꽃잎 유전자의 우열 관계와 관련지어 예상하시오.

(2) 분꽃의 꽃잎 색깔이 멘델의 유전 원리에 따라 유전되는지에 대한 자신의 생각을 설명하시오.(단, 멘델의 유전 원리에 따른다고 생각한다면 어떤 원리에 해당하는지 근거를 들어 설명한다.)

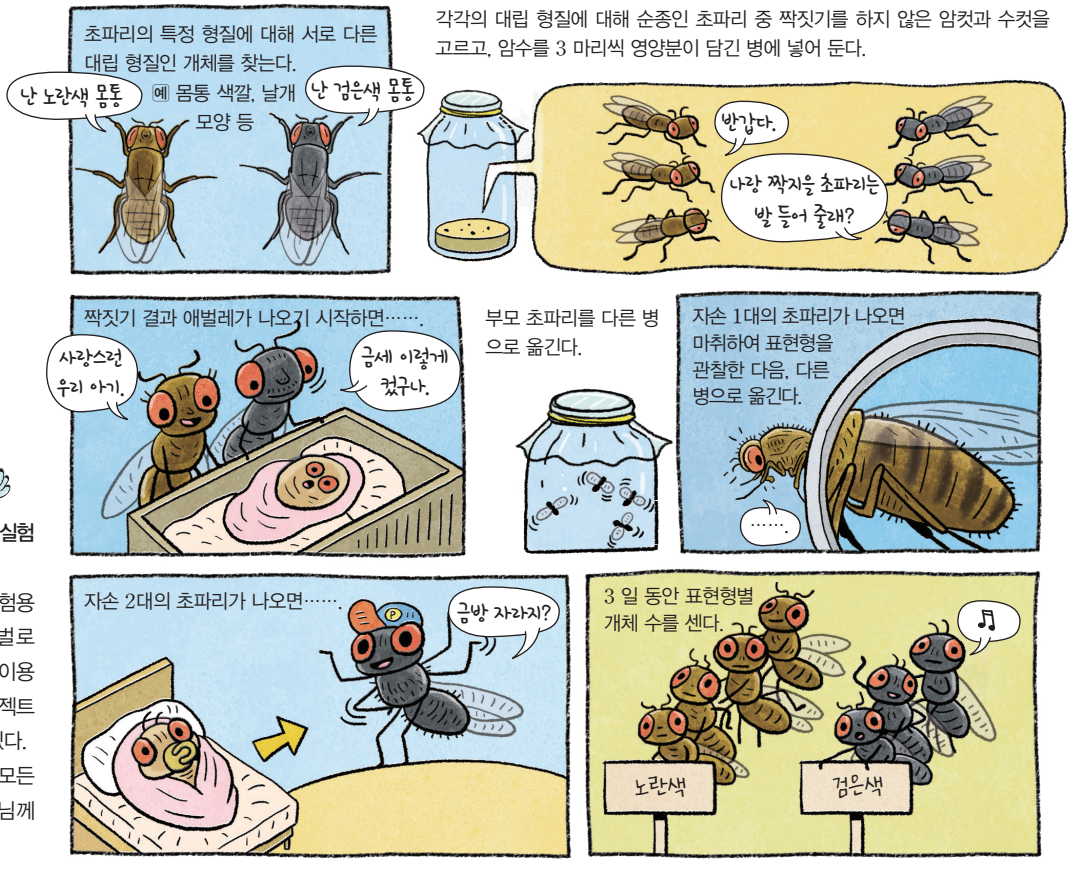
멘델의 유전 원리를 적용한 초파리 실험

노랑초파리(*Drosophila melanogaster*)
- 몸길이: 2 mm~2.5 mm이다.
- 색깔: 눈은 빨간색이고, 몸통은 노란색이다.
- 한살이: 알에서 성충이 되기까지 10 일~20 일 정도 걸린다.

초파리는 유전 실험 재료로 널리 사용되는 동물이다. 초파리를 이용하여 멘델이 수행한 유전 실험을 따라해 보자.

>> 실험하기

● **초파리의 대립 형질과 암수 구별 방법을 조사하고, 다음 과정에 따라 교배 실험을 한다.**



활동 도우미

실험 재료 준비 및 실험 후 처리
- 초파리 유전 실험용 준비물이 한 벌로 구성된 제품을 이용하면 쉽게 프로젝트를 수행할 수 있다.
- 실험을 마치면 모든 초파리를 선생님께 맡겨 처리한다.

>> 생각 정리하기

● **실험 과정을 정리하여 관찰 일지를 작성하고, 이를 바탕으로 멘델의 유전 원리를 설명해 보자.**